airiti

影響大學休退率相關因素之探討

廖羚吟[1] 王曉玫[2*] 黃光宇[3]

[1]嶺東科技大學資訊管理系碩士
[2]嶺東科技大學資訊管理系副教授
[3]嶺東科技大學資訊管理系教授
*通訊作者：hmwang@teamail.ltu.edu.tw

摘要

少子化已經成為無法改變的事實，要如何擺脫少子化的框架肩負起身為高等教育之使命，為目前各大專校院努力之主要目標。如何維持大專校院的在校學生數直接與學校存續息息相關，除了在校外招生方面需要努力外，同時也需留意學生在校學習狀況。如何降低逐年升高的休退學率，才能有效的穩定校內學生數和提升整體學生的就學風氣是值得探討的。

本研究探討中部某科技大學某系 105-109 學年 504 位就讀學生的性別、入學管道、是否相關科別、距離學校遠近（超過 60KM）、及必修課程資料與休退學之相關性。首先，以邏輯斯迴歸分析得知，在其他變項固定不變下，入學管道和七門必修課程分別與休退學有顯著相關；繼而，以決策樹分析找出必修課程影響休退學的脈絡。最後，提出預警建議以大幅降低休退學機率。

關鍵詞：課程適配性、休退率、邏輯斯迴歸、決策樹

airiti

Investigation of Factors Associated with the University's Dropout Rate

Liao, Ling-Yin[1] Wang, Hsiao-Mei[2*] Huang, Kuang-Yu[3]

[1]Dept. of Information Management, Ling Tung University, postgraduate
[2] Dept. of Information Management, Ling Tung University, Associate Professor
[3] Dept. of Information Management, Ling Tung University, Professor

ABSTRACT

It is an irreversible fact that birth rate of Taiwan tends to be low. To maintain the number of students in a university is correlated to the school directly. In addition to recruitment of the new upcoming students, it is also necessary to track of rate of suspension and withdrawal of enrollment students. Therefore, how to reduce the gradually increasing rate of suspension and withdrawal is worth exploring.

Five hundred and four students enrolled in the 105-109 academic years at a department of a University of Science and Technology in a central Taiwan are studied. Gender, ways of admission, graduated from a relevant field, distance from school （over 60KM）, and required courses are investigated. First, ways of admission and seven required courses are found significant to dropouts with logistic regression analysis. Secondly, by decision tree analysis, rate of withdrawal and failure is affected by the required courses for all grades. Finally, suggestions of early warnings are proposed for students to substantially reduce the probability of dropping out.

Keywords：Curriculum adaptability, Dropout rate, Logistic regression, Decision tree

airiti

壹、 緒論

受少子化趨勢引發各級學校面臨招生來源不足、經營及生存危機，推估民國 117 學年度（西元 2028 年）的大專院校一年級學生人數約為 16 萬 2000 人，相較於 101 學年減少約 11 萬 6000 人，減幅達 4 成（林效荷，2016）。這樣的現象造成大專校院退場的速度越來越快，但仍有許多私立學校在苦撐待變；然而，依據內政部的預估，這波少子化海嘯未來 10 年都不會停止（王則閔，2020）。

至今各大專院校無不戒慎恐懼，研擬各項方案來減緩少子化的衝擊；不僅在招生方面採多元規劃，如何穩定校內的學生數更是攸關學校存續的重要關鍵。由教育部統計處於 2020 年公布，於圖 1 得知，103 學年至 107 學年學生休退學狀況明顯有遞增的趨勢，如何降低學生休退學率對各學校而言是值得探討的。

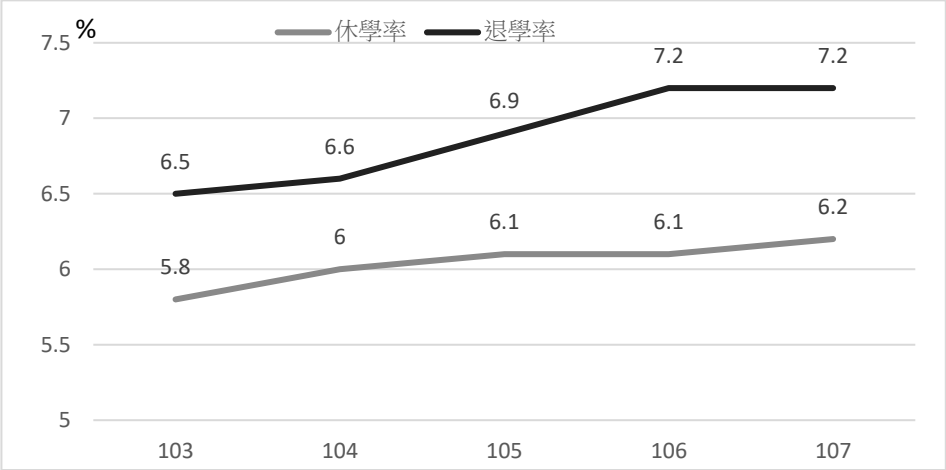

圖 1　近 5 學年大專校院學生休退學率

依教育部 2016 年統計，將大專校院學生流失的原因歸類為：健康問題、經濟困難、學業成績、逾期未註冊、休學逾期未復學、志趣不合與其他原因（教育部統計處，2016）。此外，影響大學生休、退學之因素，還有出缺勤、學期成績與操行成績（簡采羚等人，2013）、居住地與入學管道（何東波、陳佳欣，2014）、就讀高中類型、個人能力、家庭因素與地理區位（Di Pietro et al.,2008）。

airiti

綜上所述，本研究在探討與休退學相關的因素中，因學生個人資料如健康問題、經濟困難…等數據取得不易，所以本研究僅考慮學生的性別、就學相關資料（入學管道、高中職是否為相關科別、以及高中就讀學校與該校距離遠近），同時檢視課程上的適配性與誘發休、退學的高危險性，盼能藉由本研究結果，提供該系未來作調整課程時之參考依據，以達降低學生休退率之目標。本研究主要探討問題如下。

(一)、 性別、入學管道、是否為相關科系、及就讀高中職與該校距離遠近 （簡稱距離遠近） 與學生休退學是否有關？

(二)、 學生必修課程及格與否與是否休退之關聯性？

貳、 文獻探討

大專校院學生之休學、退學因素，常見的為學生個人因素，例如健康因素、經濟不佳、興趣不合，以及教育部每年統計之因素如：學業成績、逾期未註冊、休學逾期未復學以及懷孕、當兵等其他原因。然而，除前述原因外，何東波（2014）指出居住於北北基地區的學生相較於東部及離島地區，學生休學傾向顯著較高，顯示居住地區與休退學是有關的；在就讀年級方面，二年級之學生休退學傾向顯著較四年級學生為高；另外，研究發現經由申請入學與推薦甄選入學之學生，休退學傾向顯著較低於聯合登記分發入學的學生；至於家庭年所得與雙親的教育程度，其影響休退學效果則不明顯。陳庭逸（2017）發現學生成績的總及格比率是全校大學部學生是否休退學的關鍵變數，如果學生的及格成績整體不夠 70%時，應及時對學生學業或生活上進行輔導，並提升及成績不及格狀態，可以藉此建立預警模型，對學生的學習成果評估。薛來銘（2021）認為成績不佳的學生未必會休退，經濟不利的學生影響休退不大，可用平均成績差的值來做預警，能有效地降低未預警的機率。

在關於學生課業與休退學的研究中，發現課程上與學生的流失具有相關性，不僅課程學業成績，包含選課與修課的科目甚至內容均有影響性，林合懋等人（2005）探討技專校院進修部學生休退學影響因素，以及邱裕賓（2017）針對休退之預警，建議可以重點對學業成績進行輔導。另外，何凱維和陳斐娟（2020）針對部分大學不分系學系跨領域學習來因應日益增加的休退學機率。在必修課程停修對學生休退與延畢之影響性上，女生與推甄入學的學生休退相對較低，大四生相對於大一學生因選課經驗較豐富，休退的機率也相對低（陶宏麟等人，2021）。在管理課程與輟學的相關性方面，學業成績對課程時間的影響明確（Costa et al., 2018）；而工科學生輟學與職業和學業成績有

airiti

關（Casanova et al., 2021）。Sosu, E. M. & Pheunpha, P.（2019）指出，在泰國入學成績低的學生在大學考試中表現不佳，會導致他們自願輟學或因未達到繼續學習所需的學業成績而被學校非自願退學。在美國另有研究發現，第一學期的學業成績係數 GPA 是美國商學院未來可能輟學的有力預測因素（Castillo-Sánchez et al., 2020）。綜上研究發現，學生居住地區、就讀年級、入學管道、學生成績等均與休退率相關聯，本研究視資料樣本取得分析後，研究學生個人因素與休退學相關外，並將文獻中較少分析之大專科系的專業必修課程納入研究考量，探尋必修課程與休退率的相關性與脈絡。

參、 研究方法

一、 研究對象

資料來源為中部某科技大學 105-109 學年度 A 系 504 位入學學生相關資料，包括學生的性別、入學方式、畢業學校資料、畢業科別、必修科目成績、在學狀態。

二、 研究變項與假設

(一)、 研究變項

本研究為探討 12 門必修課程及格與否與個人因素（包含性別、高中職就讀科系與該系是否為相關科別、高中職就讀學校與該校距離遠近及入學管道），對學生休學、退學之影響，共有 16 個變項（表 1）。

1. 依變項：學生的狀態為在學或休退學。
2. 自變項：
   （1）學生個人因素：性別、入學管道、高中職畢業科系與該系是否為相關科別、就讀高中職與該校距離遠近（林志重，2006），依文獻研究中得知，中部大學有超過 80%以上學生來自與校距離 60 公里以內，因此我們以 60 公里來區分距離遠近。
   （2）系所專業必修課程：包含修習 12 門必修課程成績之及格與否。

airiti

表 1　研究變項內容

變　項	名 稱	選項
依變項	休退學	是 否
自變項	性別	男 女
	入學管道	技優甄選 推甄入學 聯合登記分發
	是否相關科別	是 否
	距離遠近	遠（>60km） 近（<=60km）
	各必修課程成績 (共 12 門)	及格 不及格

(二)、　研究假設

依本研究所探討的目的，提出下列假設：

1. 研究假設 1：學生個人因素與休退學有關聯性。
   研究假設 1-1：學生性別與休退有關聯性。
   研究假設 1-2：學生入學管道與休退有關聯性。
   研究假設 1-3：學生高中是否為相關科別與休退有關聯性。
   研究假設 1-4：學生高中與該校距離遠近與休退有關聯性。
2. 研究假設 2：學生必修課程與休退學有關連性。
   研究假設 2-1：學生必修課程的及格與否與休退有關聯性

三、　分析方法

本研究首先使用 spss v.25 進行敘述統計分析以了解樣本特性，其次以邏輯斯迴歸分析找出與休退率有顯著相關的變項；最後，利用 python 軟體進行決策樹分析，以提出影響休退因素之脈絡與建議。

airiti

肆、 研究結果

一、 樣本特性

表 2，在樣本學生 504 人中，休退學的人數為 104 人（20.6%），其中男生 188 人（37.4%）和女生 316 人（62.6%）；入學管道中，以推甄入學的人數 272 人（54%）最多，其次為聯合登記分發為 177 人（35.1%）；高中就讀科別與本研究系具有相關性的有 292 人（57.9%）和非相關科別學生有 212 為（42.1%）；高中職就讀學校距離研究校，以距離 60 公里內的學生為主（368 人，73%），距離 60 公里以上的學生人數為 136 人（27%）。大一到大三 12 門必修課程中，及格率最高前 3 名依序為微積分（96%）、企業研究方法（95%）、經濟學（二）（93%）。及格率最低的前 3 名依序為會計學（二）（76%）、統計學（二）（79%）、財務管理（82%）。

表 2　樣本學生次數分配

變數	選項	人數	%
性別			
	男	188	37.4
	女	316	62.6
入學管道			
	技優甄選	55	10.9
	推甄入學	272	54.0
	聯合登記分發	177	35.1
是否相關科別			
	是	292	57.9
	否	212	42.1
距離遠近			
	遠	136	27.0
	近	368	73.0
休退			
	休、退	104	20.6
	在學	400	79.4

airiti

表 3，在休退學生 104 人中，以女生 63 人（60.6%）最多，入學管道以聯合登記分發為 54 人（51.9%）最高；高中職就讀科別與研究中系別具有相關的有 53 人（50.9%），非相關科別學生有 51 為（49.1%）；學生高中職就讀之學校距離本研究學校，以距離 60 公里內的學生為主（67 人，64.4%）。在休學前，該生修課不及格數占 12 門必修科目比率超過 67%（全體 504 位學生必修課目成績不及格率的中位數） 以上有 78 人（75%）占大部分。

表 3　休退學生次數分

變數	選項	人數	%
性別			
	男	41	39.4
	女	63	60.6
入學管道			
	技優甄選	12	11.5
	推甄入學	38	36.5
	聯合登記分發	54	51.9
是否相關科別			
	是	53	50.9
	否	51	49.1
距離遠近			
	遠	37	35.6
	近	67	64.4
休學前不及格比率			
	>=67%	78	75
	<67%	26	25

airiti

二、 休退相關分析

由邏輯斯迴歸分析得知（表 4），12 門必修課程中有 7 門必修課程（及格與否）（p 值均小於 0.05）和入學管道（p 值=0.033）與休退學有顯著相關，模型整體適配度良好（Hosmer and Lemeshow Test 檢定之 p 值=0.26）。

表 4 邏輯斯迴歸分析結果

變項	$\hat{\beta}$	S.E.	*p* 值	Exp（$\hat{\beta}$）	-2 對數概似值（*p* 值）
常數	-8.392	1.368	0.000	0.000	
微積分（一）	-0.916	0.771	0.234	0.400	
會計學（一）	1.016	0.627	0.105	2.761	
會計學（二）	-0.149	0.794	0.851	0.862	
經濟學（二）	-1.362	0.644	0.034*	0.256	
財務管理	2.082	0.714	0.004**	8.024	
行銷管理	-0.993	0.658	0.131	0.370	
統計學（二）	3.917	1.060	0.000**	50.267	
人力資源管理	1.813	0.674	0.007**	6.129	
作業管理	-3.107	1.272	0.015*	0.045	347.953（<0.001）
企業研究方法	6.447	1.197	0.000**	631.109	
成本與管理會計	-1.366	1.086	0.208	0.255	
企業概論與倫理	3.249	0.672	0.000**	25.774	
距離遠近	0.714	0.484	0.140	2.043	
性別	-0.049	0.462	0.915	0.952	
入學管道(聯合登記分發)			0.033*		
入學管道（技優）	-1.005	0.811	0.215	0.366	
入學管道（甄選）	-1.190	0.459	0.01*	0.304	
是否相關科別	0.405	0.479	0.398	1.499	

註：*p<0.05 **p<0.01

airiti

(一)、 個人因素與休退具顯著相關

個人因素中僅有入學管道與休退學具顯著相關(p 值=0.033);其中,甄選入學之 $\hat{\beta}$值=-1.190 (p 值=0.01),表示甄選入學學生的休退機率較登記分發管道學生休退的休退機率低,而以技優入學學生的休退機率和登記分發入學學生休退的休退機率並沒有顯著差異。

(二)、 必修課程與休退具顯著相關

在必修課程方面,7 門必修課程與休退具顯著性相關(p 值<0.05);其中,有 5 門課程(財務管理、統計學(二)、人力資源管理、企業研究方法、企業概論與倫理)之 $\hat{\beta}$ 均為正值,表示在修習此 5 門課程中成績不及格的學生,其休退的機率較及格學生的機率高。反之,修習經濟學(二) 和作業管理課程及格的學生,其休退機率相對於不及格學生的休退機率高($\hat{\beta}$ 均為負值)。

三、 建立休退因素之脈絡

本研究將資料區分為 80%訓練集,20%為測試集進行決策樹分析(黃朝曦、郭獻勤、溫業才,2019)。使用 Python 決策樹 CART 演算法和 Gini 係數作為分支之標準,並運用交叉驗證找出最佳模型。

圖 2 顯示,所建立之決策樹共有四層,十九個葉節點、十二個中間節點、和六個終端節點,大一課程的人力資源管理為根部節點。模型中類別 1 學生人力資源管理及格且企業研究方法及格且微積分及格,則在學的機率較高;另外類別 10 學生修習人力資源管理且企業概論與倫理且統計學(二)且企業研究方法均不及格,其休退機率較高外,其餘規則與微積分、會計學(一)等有關。在學生個人因素與必修課程的模型中,其混淆矩陣指標,精確率為 90%、召回率 97%、F1_source 為 93%。

airiti

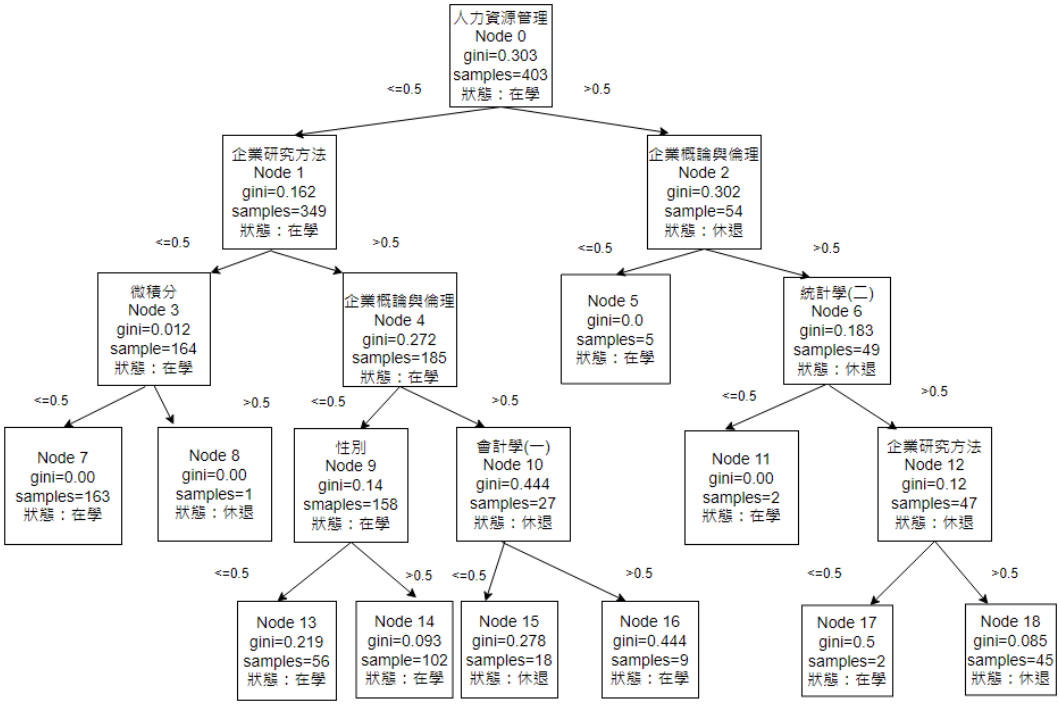

圖 2　學生個人因素與必修課程決策樹分類規則圖

為避免模型中所分的訓練集過度擬合，本研究透過 5-fold 交叉驗證的方法對模型進行評估。在五種拆分驗證中（表 5），模型 1~模型 4 之邏輯斯迴歸與決策樹模型的準確率均有達到 84%以上；僅模型 5（105、106、107、108 學年當訓練集，109 學年當驗證集）的準確率略低（76%），整體交叉驗證中的平均準確率為 88%。

表 5　模型交叉驗證

模型	訓練（年）	驗證（年）	決策樹模型預測準確率
1	106、107、108、109	105	88%
2	105、107、108、109	106	96%
3	105、106、108、109	107	96%
4	105、106、107、109	108	84%
5	105、106、107、108	109	76%

airiti

四、 實例驗證

以新取得之 A 系 110 學年 96 人學生資料（未在前述模型建立中使用）進行決策樹驗證模型。圖 3 得知，預測結果之準確率為 98.86%（=87/88）、召回率為 90.6%（=87/95）、F1_source 為 95%（=2*$\frac{0.9062}{0.9886}$）。其中，實際休退學人數為 1 人，該生為技優甄選入學之學生，休學的原因為因病。

預測結果			
實際情形	人數	休退學	在學
	休退學	0	1
	在學	8	87

圖 3 混淆矩陣

伍、 結論與建議

本研究分析中部某科大日間部 105-109 學年度 A 系學生個人因素及必修科目與休退率之相關性，其中學生個人因素與休退學具顯著關聯的有入學管道，聯合登記分發入學的學生相較於其他管道入學的學生休退率較高；另外必修科目與休退率關聯中分析大一到大三 12 門必修課程（微積分（一）、會計學（一）、會計學（二）、經濟學（二）、財務管理、行銷管理、統計學（二）、人力資源管理、作業管理、企業研究方法、成本與管理會計、企業概論與倫理）與休退學的相關性，發現必修課程及格否與休退學分析中，有 7 門課程（經濟學（二）、財務管理、統計學（二）、人力資源管理、作業管理、企業研究方法與企業概論與倫理）和休退學是有顯著性關聯。造成休退學的原因除了經濟及個人因素外，學生的學業成績也是極重要的影響原因，學生在課程中如果遭遇困難就會產生對繼續就讀失去興趣甚至放棄學業，也有可能課業上受到挫折就不想來學校上課造成出缺勤。

藉由決策樹找出課程與休退學間的脈絡得知（圖 4），大一的專業必修課程人力資源管理為主要判別科目，如果人力資源管理不及格，再以同樣為大一的企業概論與倫理及格否來辨別；如果仍為不及格，則會以大二的統計學（二）為判別標準；若統計學（二）不及格則再用大三的專業必修科目企業研究方法來判別；若是企業研究方法不及格則成為休退高危險群體。在此脈絡中大一有三門課程須留意學生學習狀況，大二及大三各有一至二門須密切

airiti

觀察學生學習狀態，若之中出現連續不及格的情況，應立即介入輔導及時提升學生學習成績，以免讓學生陷入失去信心落入休退的高危險族群；反之，如果學生在大一的人力資源管理及格且大三的企業研究方法也及格，回歸這類學生大一的微積分如果也為及格，這類的學生整體在學的狀況相對穩定。

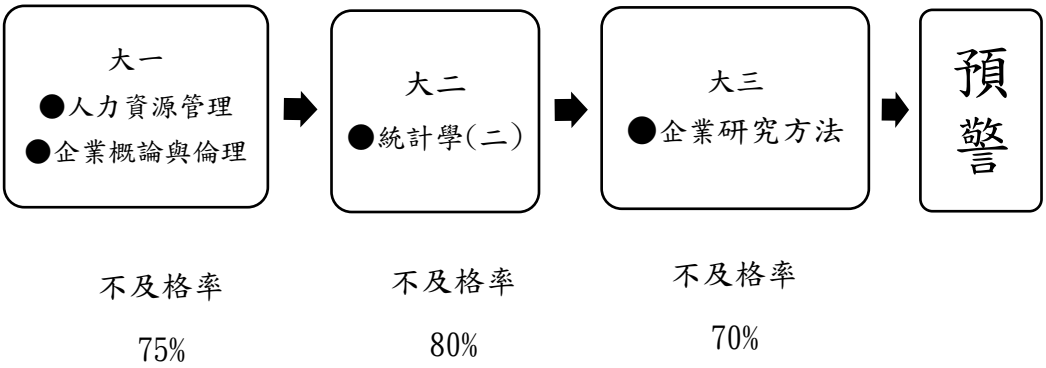

圖 4 預警方式

本研究統計休退學生的不及格率中，大一休退學生中，其整體科目不及格率為 75%，大二休退學生，其大一的科目不及格率為 51%，大二的整體科目不及格率為 80%，在大三休退學生中，其大二整體科目不及格率為 57%，大三的整體科目不及格率為 70%。因此，建議若學生大一時必修課程超過 67%以上不及格應及時預警，大二學生在大一時必修課程 50%以上不及格，大二時若在超過 70%以上不及格時應及時預警，大三學生在大二時若有 50%不及格科目，至大三時超過 60%以上科目不及格則應及時預警並藉由導師關懷與任課老師加強輔導以及學長姐協助請益，透過預警讓學生課業成績得以提升，藉以降低休退學機率。

airiti

參考文獻

王則閔（2020）。退場機制下，如何避免私校的弊端行為。*臺灣教育評論月刊*，9（3），84-89。
何東波（2014）。嘉南藥理大學休閒暨健康管理學院學生休退學主要影響因素之探討。
何東波、陳佳欣（2014）。學生特質，學習狀況與學習成果之關聯分析─子計畫三:學生休/退學主要影響因素之探討。計畫編號:CN10314；計畫年度：103。
何凱維、陳斐娟（2020）。大專校院休退學之因應:淺談大學生生涯發展與大學不分系。*臺灣教育評論月刊*，9（11），76-82。
林效荷（2016）。大專校院大學一年級學生人數預測報告。*教育部統計處*，取自 https://stats.moe.gov.tw/files/analysis/108higherstudent.pdf。
林合懋、陳昭雄、張珠玲、洪麗美（2005）。技專校院進修部學生休退學影響因素之探討-以中部某私立科技大學為例。*弘光學報*，45，73-83。
邱裕賓（2017）。中國科技大學 106 年度獎助教師專案研究結案報告。
教育部統計處（2016）。於學年底處於休學狀態之人數-以校（含學制班別）統計。來源：https://udb.moe.edu.tw/DetailReportList/%E5%AD%B8%E7%94%9F%E9%A1%9E/StatUniversitySuspendStudent/Index。
教育部統計處（2016）。退學人數-以校（含學制班別）統計。來源：https://udb.moe.edu.tw/DetailReportList/%E5%AD%B8%E7%94%9F%E9%A1%9E/StatUniversityDropOutStudent/Index。
陳庭逸　（2017）。以資料採礦分析途徑探討校務研究於國立大學招生管理之研究。
陶宏麟、王人豪、王千文（2021）。大學生課程停修分析及其與退學及延畢之關係:以北部某私立大學為例。經濟研究（Taipei Economic Inquiry），57（1），1-33。
林志重（2006）。學生來源空間結構與大學競爭力關係之研究。教育政策論壇，9(1)，8-10。
黃朝曦、郭獻勤、溫業才（2019）。機器學習應用於國小數學解題之可行性研究探討。NCS 2019 全國計算機會議　，343-349。\
薛來銘（2021）。休退學率與學業成績之關係分析-以北部某專科學校為實例. 耕莘學報, *校慶特刊*, 2021, 97-102.

airiti

簡采羚、李永山、黃錦川、陳飛龍（2013）。應用資料探勘技術於學生休退學預警模型之研究。*臺灣教育評論月刊*，7（7），158-163。

Brijain, M., Patel, R., Kushik, M. R., & Rana, K. (2014). A survey on decision tree algorithm for classification.

Castillo-Sánchez, M., Gamboa-Araya, R., & Hidalgo-Mora, R. （2020）. Factors that influence student dropout and failing grades in a university mathematics course. Uniciencia, 34（1）, 219-245.

Costa, F. J. D., Bispo, M. D. S., & Pereira, R. D. C. D. F. （2018）. Dropout and retention of undergraduate students in management: a study at a Brazilian Federal University. RAUSP Management Journal, 53, 74-85.

Di Pietro, D. A., Ern, A., & Guermond, J. L. (2008). Discontinuous Galerkin methods for anisotropic semidefinite diffusion with advection. SIAM Journal on Numerical Analysis, 46(2), 805-831.

Sosu, E. M., & Pheunpha, P. (2019, February). Trajectory of university dropout: Investigating the cumulative effect of academic vulnerability and proximity to family support. In Frontiers in Education (Vol. 4, p. 6). Frontiers Media SA